Catálogo Tecsup

Alcance

Trabajo individual. Tema provisional G01, smartphones de DummyJSON. Aplicación Android en Kotlin, Jetpack Compose y Material 3.

Arquitectura

Compose observa el estado de los ViewModel. El repositorio recibe la lista y el detalle mediante Retrofit. Room alimenta el catálogo, conserva los favoritos durante la sincronización y permite consultar los datos guardados sin Internet.

Roles y sincronización

Firebase Authentication valida el correo y la contraseña. Firestore lee el rol desde el documento del UID autenticado. El administrador puede ver los totales, sincronizar y vaciar la caché. Después de sincronizar, la aplicación publica una notificación si tiene permiso.

Observación

La interfaz del repositorio permite probar los ViewModel con datos controlados. La transacción de Room conserva los favoritos durante la actualización. La regla de Firestore compara el UID autenticado con el UID del documento, por lo que ocultar un botón es solo una parte del control de acceso.

Verificación

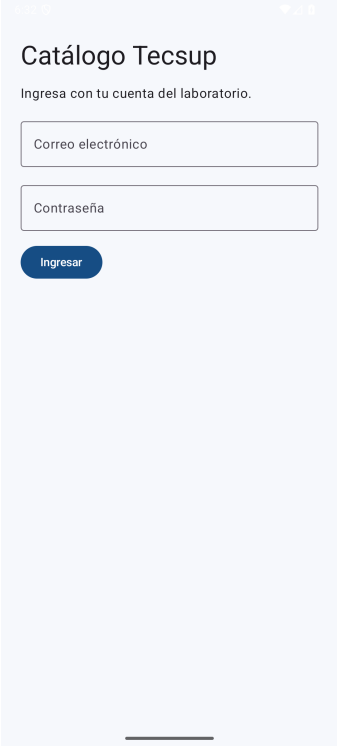
Tres pruebas unitarias y un recorrido instrumentado aprobados en Android 16. Se verificaron credenciales inválidas y campos vacíos, acceso de ambos roles, lista y detalle reales, favoritos tras recrear la actividad y sincronizar, modo avión, limpieza de caché, notificación y cierre de sesión.

Estado de entrega

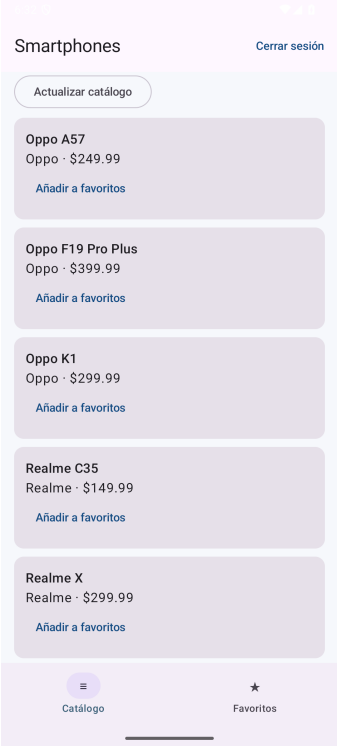
Firebase Authentication y Firestore se verificaron con Emulator Suite. Quedan pendientes la configuración en la nube, la confirmación de la variante, el escenario con permiso de notificaciones denegado y los requisitos de pareja y fase sin IA. Canvas figura bloqueado desde el 8 de noviembre a las 23:59.

Flujo de usuario

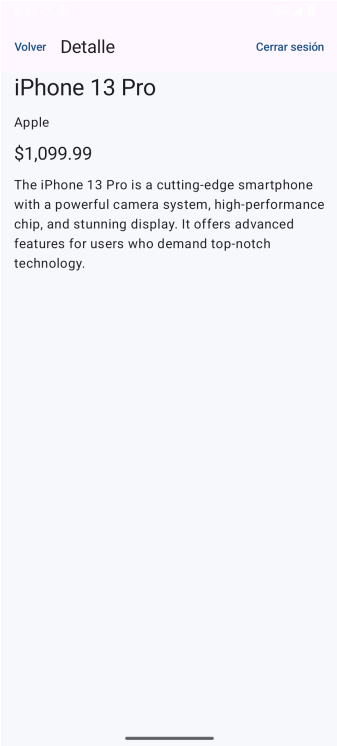
Ingreso



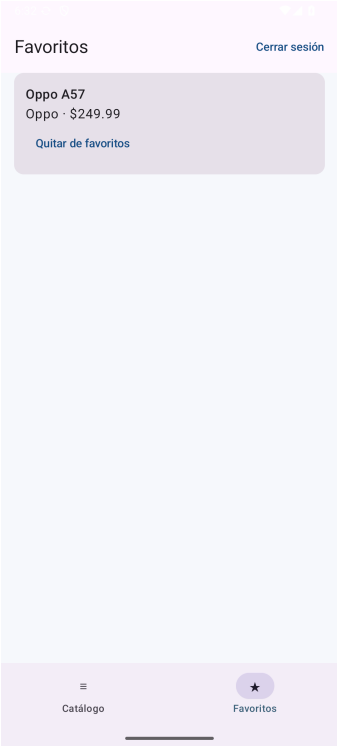
Catálogo



Detalle desde la API

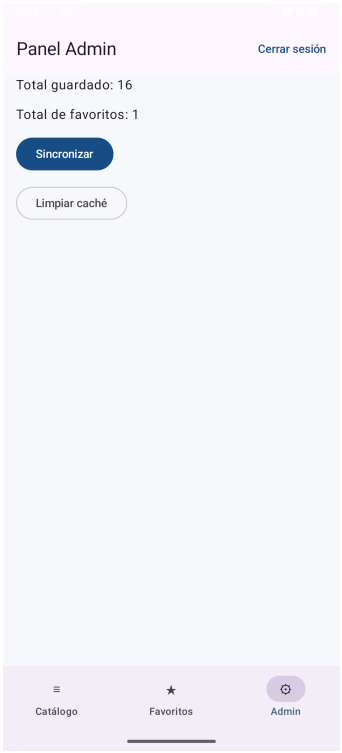


Favoritos en Room

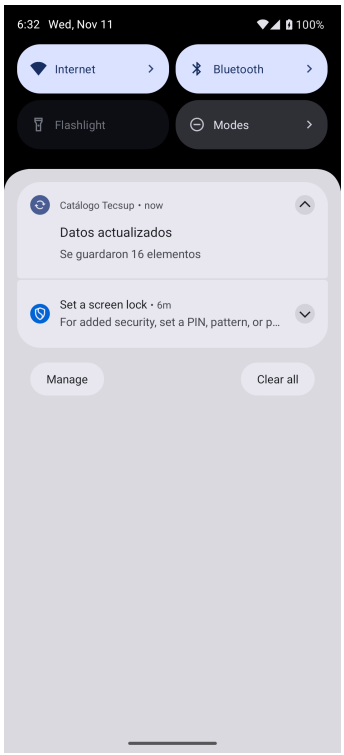


Administración y sincronización

Panel de administrador



Notificación local



Catálogo en modo avión

